



华安证券
HUAAN SECURITIES

证券研究报告

塑料再生正当时，废塑收集铸壁垒

首席分析师：刘万鹏 S0010520060004

联系人：王 鹏 S0010121020019

2021年8月9日

华安证券研究所

■ 核心观点

- **可再生塑料回收前景广阔：**塑料作为人类生产、生活的重要材料，每年消费量巨大但回收利用率较低。尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。随着近年来全球范围的环境保护的号召，可再生塑料产业飞速发展，市场空间广阔。
- **再生塑料下游应用广泛：**再生塑料包括再生PS、再生PET，再生PVC、再生HDPE等多种材料，这些再生塑料有着各自不同的特性，因此具有不同的应用场景，几乎涵盖了所有塑料制品行业。再生 PS 塑料的下游应用主要包括建筑材料（主要是建筑保温板材以及踢脚线等）、相框、画框、镜框、鞋底材料、广告板材、玩具和其他注塑产品等等，下游行业应用以家居建材市场为主。再生 PET 下游应用主要包括包装盒、饮料瓶、纺织服装等，下游行业应用以日常消费品为主，再生 PET 具有低端过剩，高端供不应求的特点。
- **供给侧存在缺口，行业竞争格局分散：**因禁废令、技术壁垒、行业门槛提高等因素影响，目前在国内可再生塑料领域里形成规模经济的大中型企业较少，行业竞争格局分散，高端产能不足，该领域的供给存在一定缺口。一众企业加大研发力度，攻关核心技术，同时积极向海外转移产能。
- **塑料循环再生利用的全产业链先行者——英科再生：**塑料循环再生行业已培育英科再生、三联虹普、金发科技、大发化纤等多家企业。英科再生从2002年开始布局再生塑料领域，专利技术储备多。凭借专用回收设备的销售深度参与全球50多个国家、400多家再生塑料回收企业回收站点的搭建，从而拥有稳定供应的原材料资源。在行业内率先打通回收-再生-利用全产业链、实施全球化布局、坚持技术创新，成为塑料循环再生利用领域的全产业链先行者。

风险提示：技术风险；市场风险；经营管理风险；财务风险



CONTENTS

01

可再生塑料回收前景广阔

02

再生塑料下游应用广泛，几乎覆盖所有塑料制品行业

03

可再生塑料供给存在缺口，行业竞争格局分散

04

塑料循环再生利用的全产业链先行者——英科再生



一、可再生塑料回收前景广阔

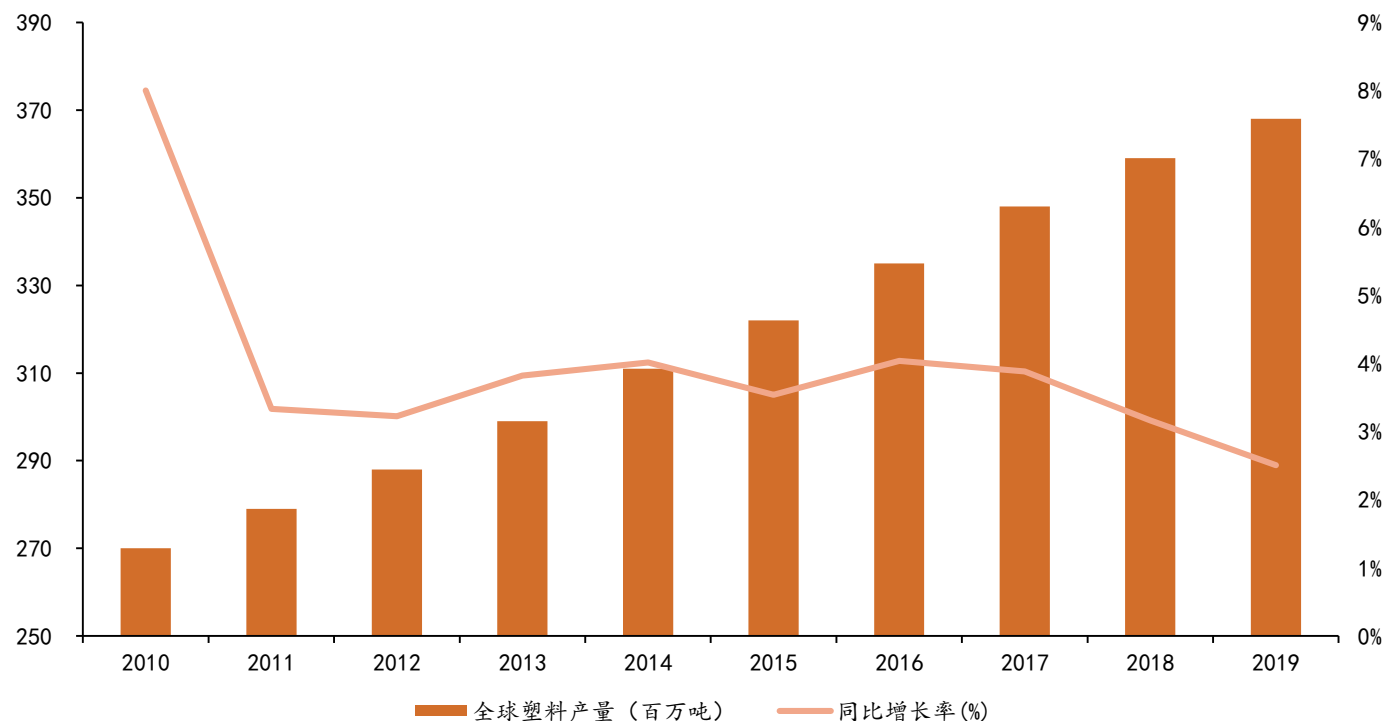
行业分析



1.1.1 全球塑料产量稳步增长，六大塑料消费占比77%

➤ 全球塑料产量稳步增长，2019年全球塑料树脂产量达到了36800万吨，同比增长2.51%。亚洲是全球最大的塑料树脂生产地，占全球总产量的50%。

图表1 全球塑料产量稳步增长



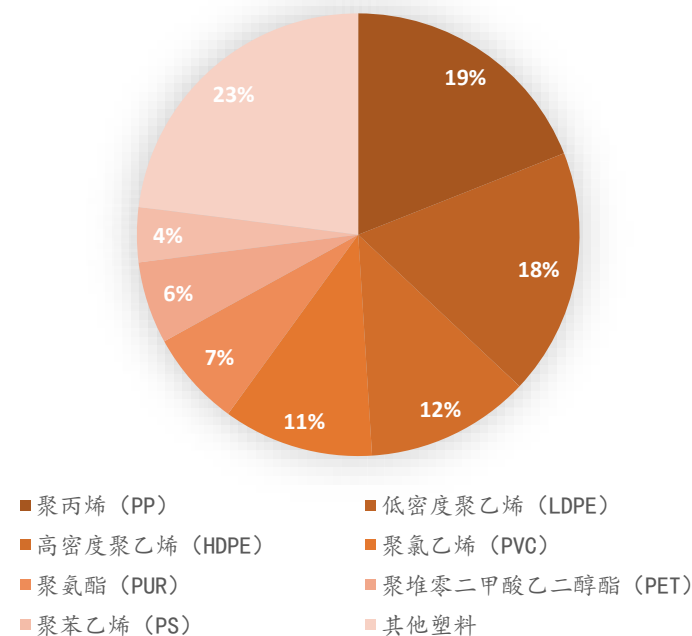
资料来源: WIND, 华安证券研究所



1.1.1 全球塑料产量稳步增长，六大塑料消费占比77%

➤ 全球主要的塑料消费结构为：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PUR）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚苯乙烯（PS）消费量占比分别为 30%、19%、11%、7%、6%、4%，该六类塑料的消费量占比约为77%。

图表2 塑料的全球使用量占比

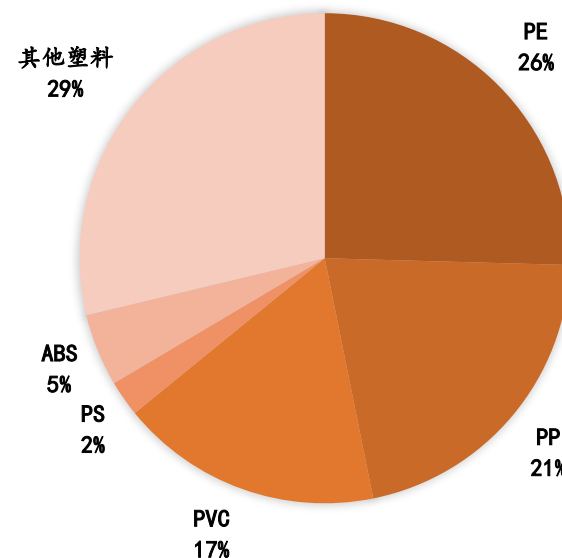


资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

● 1.1.2 我国塑料消费平稳增长，五大通用塑料消费占比71%

- 2018 年，我国塑料树脂消费总体上保持平稳增长。全年表观消费量为 1.09 亿吨，比上年增长 1.3%。其中，PE 表观消费量 2781.6 万吨，同比增长 11.67%，PP 表观消费量 2338.7 万吨，增幅 6.71%，PVC 表观消费量 1890.2 万吨，增长 7.12%；PS 表观消费量 258.9 万吨，增长 6.24%；ABS 表观消费量 522.3 万吨，增幅 4.50%。未来我国塑料树脂市场消费仍将保持平稳增长态势。
- 五大通用塑料表观消费量总计 7791.7 万吨，五大通用塑料总消费合计占比 71.26%。

图表3 2018年国内五大通用塑料消费结构



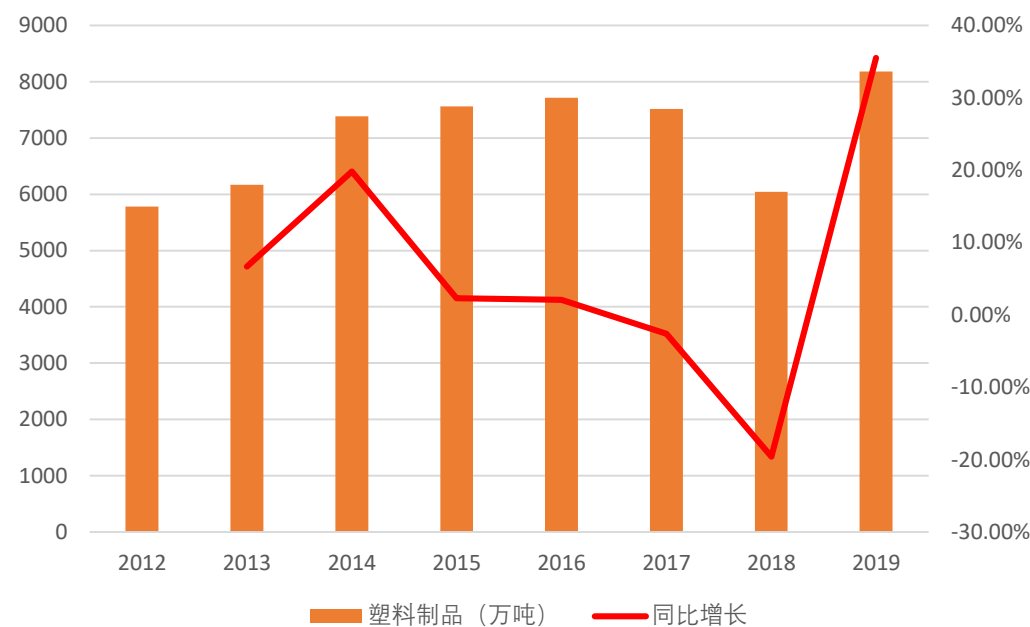
资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



1.2 我国可再生塑料综合利用规模大，回收渠道是关键

- 可再生塑料的回收来源是使用后的塑料制品，庞大的塑料生产量是可再生塑料回收的基础。
- 塑料加工业是我国轻工行业的重要组成部分，我国塑料工业经过二十多年的快速发展，产销量目前位居全球首位，塑料制品产量约占世界总产量的20%。2018 年我国塑料树脂及共聚物产量 8558 万吨，塑料制品产量为 6042.1万吨。
- 由于中国可再生塑料综合利用业规模大于其他国家和地区，因此在过去较长一段时间内，我国从全球回收塑料并逐步成为重要的塑料回收国，对全球废塑料的处理、加工做出巨大贡献。
- 随着垃圾分类、两网融合等政策的出台，2018 年我国塑料制品回收率和回收量显著提高，分别为 38%、1830 万吨。根据《工业绿色发展规划（2016-2020）》的发展目标：到 2020 年国内塑料回收量达到 2300 万吨。因此，对于可再生塑料领域的企业而言，如何将这庞大数量的塑料制品有效回收是一个难题，建立起一个高效的回收渠道是关键。

图表4 2012-2019年我国塑料制品产量



资料来源：国家统计局，华安证券研究所

● 1.3 可再生塑料与可降解塑料相互补充，有不同的应用场景

- 再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料。再生塑料最大的优点是价格比新料和可降解塑料便宜，且可以根据不同的性能需要，只加工塑料的某方面属性，并制造出对应的产品。
- 降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料。可降解塑料的主要应用领域有：农用地膜、各类塑料包装袋、垃圾袋、商场购物袋以及一次性餐饮具等。
- 两种塑料虽然都属于“低碳环保”的材料，但是二者的应用场景大相径庭。

图表5 可再生塑料回收的政策

	可降解塑料	可再生塑料
可降解性	可完全降解	不可降解
新产品性能	接近传统塑料	-
再生产品性能	不可再生	良好
回收情况	可直接掩埋	回收经济性差异大
环保效益	可完全降解，消除白色污染，节约石油资源	废弃塑料循环利用，减少资源浪费
价格	较高	较低
适用领域	适用于一次性、难回收领域	适用于价格敏感、性能要求不高的领域
主要应用场景	包装、农膜等	生活用具、建筑材料等

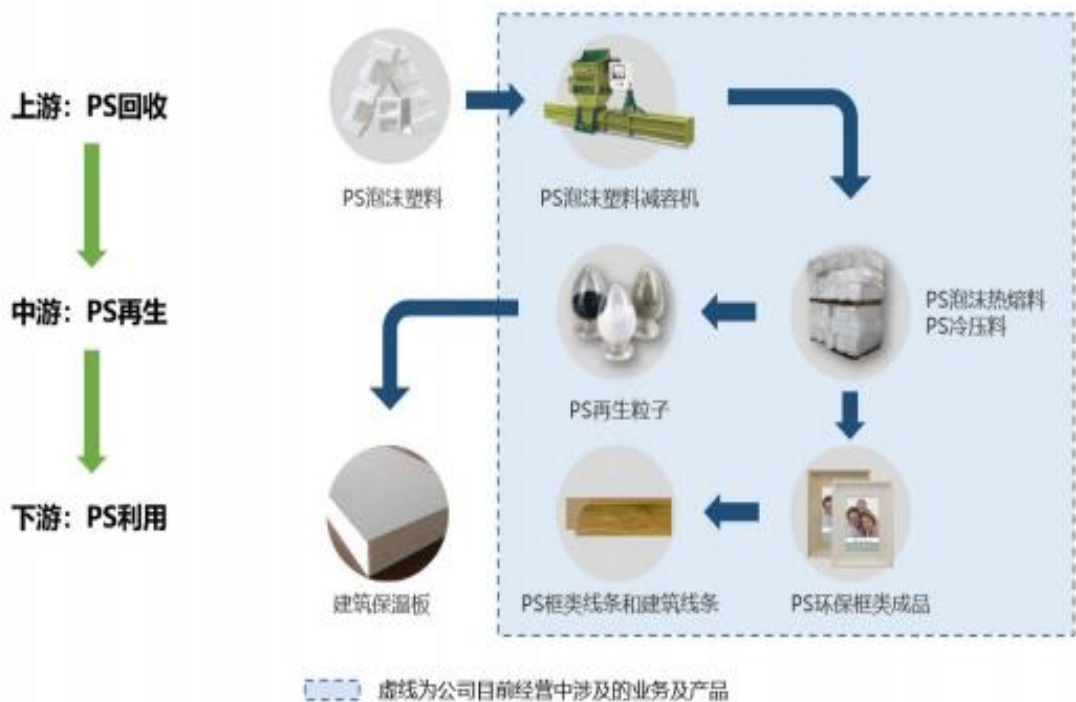
资料来源：中商产业研究院，华安证券研究所



1.4 可再生PS行业发展前景好

- 由于 PS 具有耐腐蚀、不易分解的特性，大量 PS 尤其是一次性 EPS 包装，被人们随意丢弃而造成的污染，形成了“白色污染”。对 PS 的回收利用既符合我国保护环境、节约资源基本国策的要求，也能充分利用其内在价值，实现循环经济。可再生 PS 综合利用业发展前景较好，是国家政策鼓励发展的节约型循环经济之一，但由于科技投入不足、人员素质偏低、政策扶持不到位等因素制约，尚未形成一个合理完善的回收再生利用体系。

图表6 PS塑料综合利用业务产业链



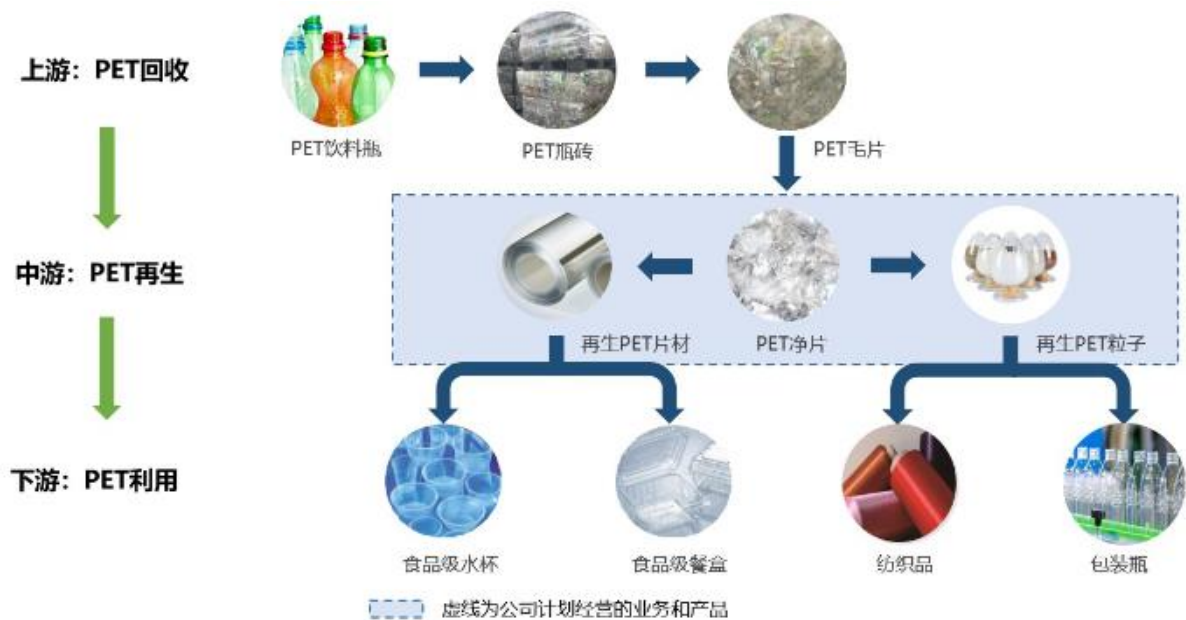
资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



1.5 可再生PET市场前景广阔

- PET产品大都是一次性消费品，随之而来的是大量废旧PET材料。废旧PET材料短时间内不易被空气或微生物降解，占据大量空间，造成环境污染和视觉污染。对废弃的PET进行回收并进行再生成为了人们的选择，并随着国内外再生PET回收、加工技术的改进，目前已出现部分甚至可以全部替代原生PET产品的再生PET产品。再生PET仅仅在光泽度上略逊于原生PET，其余性能差异不大，PET行业完全依靠原生PET产能扩充的增长方式将会发生转变，可再生PET市场前景广阔。

图表7 PET塑料综合利用业务产业链



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

● 1.6 再生塑料行业发展趋势明朗

- 塑料的再生利用成为全球潮流：经济合作与发展组织（OECD）2018 年发布的报告显示：自 2015 年以来，全球塑料垃圾产量持续增加，每年超过 3 亿吨，预测到 2050 年将达约 120 亿吨。而现在全球生产的一次性塑料制品中，仅 9%能被再生利用，12%被焚烧，超过70%的塑料被直接丢弃在土壤、空气和海洋中。如不进行遏制的话，到 2025 年，海洋里每 3 吨鱼就有 1 吨塑料；到 2050 年，塑料重量将超过鱼。
- 我国可再生塑料分类回收体系正在逐步建立完善 塑料对于环境的污染威胁大，回收难度大，我国面临废弃塑料产生量大，而回收率不高的矛盾，其中可实现有效、高质、环保回收的比例更低，市场上缺乏具有便利性和经济性的规模化环保回收再利用手段，尤其缺乏处理规模大、经济 效益好且具有带动效应的核心技术和装备。国家有关部门相继颁布了各种政策，大力发展可再生塑料分类回收体系，从政策角度看，我国已具备建立完善可再生塑料回收体系的基础。

图表8 可再生塑料回收的政策

文件名称	发布部门	主要政策规划
《生活垃圾分类制度实施方案》	国家发展改革委、住房城乡建设部	到 2020 年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到 35%以上。
《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》	住房城乡建设部	2020 年底前，46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到 35%以上。2035 年前，46 个重点城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际先进水平。
《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》	住房和城乡建设部等部门	到 2020 年，46 个重点 城市基本建成生活垃圾分类处理系统。其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类 全覆盖，至少有 1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2022 年，各地级 城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有 1 个街道基本建成 生活垃圾分类示范片区。到 2025 年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

● 1.6 再生塑料行业发展趋势明朗

➤ 废弃资源综合利用业是国家鼓励发展的行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规保证行业有序健康发展，塑料循环利用产业是建设“无废城市”、“循环经济”、“生态文明体制改革”等发展方案中的主要组成部分。

图表9 可再生塑料产业发展政策

文件名称	发布部门	文件主要观点
《废塑料综合利用行业规范条件》、 《废塑料综合利用行业规范条件公告 管理暂行办法》	工信部	PET 再生瓶片类企业：新建企业年度塑料处理能力不低于 30,000 吨；已建企业年度塑料处理能力不低于 20,000 吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年度塑料处理能力不低于 30,000 吨；已建企业年度塑料处理能力不低于20,000 吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年度塑料处理能力不低于 5,000吨；已建企业年度塑料处理能力不低于3,000 吨。
《工业绿色发展规划（2016 - 2020 年）》	工信部	加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系。到 2020年，主要再生资源利用率达到 75%。
《关于印发<循环发展引领行动>的通知》（发改环资〔2017〕751号）	发改委等14个部门	在“十三五”规划期间，实现绿色循环低碳产业体系初步形成，城镇循环发展体系基本建立，新的资源战略保障体系基本构建，绿色生活方式基本形成；到2020 年，主要资源产出率比 2015 年提高 15%，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右，主要再生资源回收率从 2015 年 78%提升至 2020 年 82%
《2015 年循环经济推进计划》	发改委	以资源高效循环利用为核心，着力构建 循环型产业体系，推动区域和社会层面 循环经济发展；以推广循环经济典型模 式为抓手，提升重点领域循环经济发展 水平；大力传播循环经济理念，推行绿 色生活方式；加强政策和制度供给，营 造公开公平公正的政策和市场环境，进一步发挥循环经济在经济转型升级中 的作用。
《产业结构调整指导目录（2019年 本）》	发改委	鼓励类：废旧木材、废旧电器电子产品、 废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、 废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织 废料和边角料、 废（碎）玻璃、废橡胶、 废弃油脂等废旧物资等资源循环再利 用技术、设备开发及应用。
《关于进一步加强塑 料污染治理的意见》	发改委、生态环境部	以可循环、易回收、可降解为导向，研 发推广性能达标、绿色环保、经济适用 的塑料制品及替代产品，培育有利于规 范回收和循环利 用、减少塑料污染的新 业态新模式。



二、再生塑料的下游行业分布广泛，几乎覆盖到所有的塑料制品行业

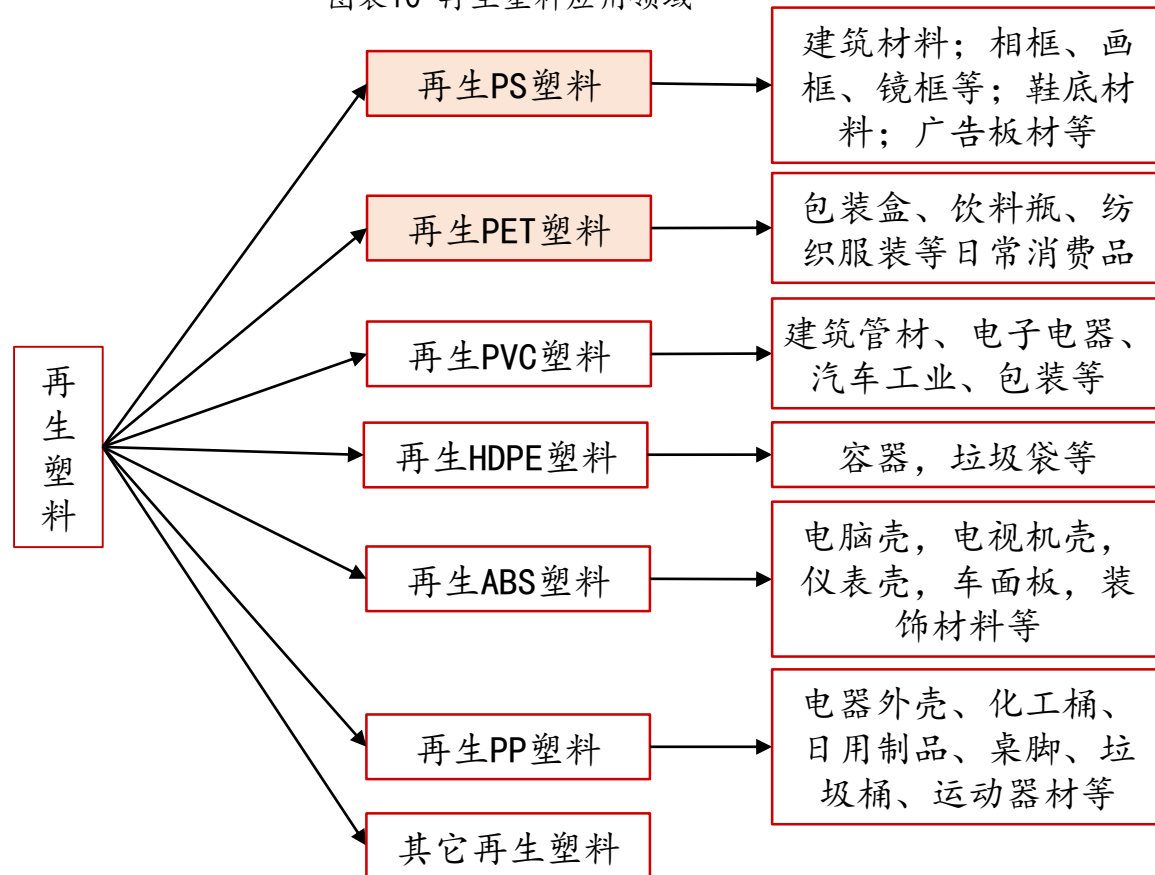
需求侧

● 2.1 再生塑料下游需求覆盖行业较广

近年再生PS和再生PET凭借成本优势、技术成熟、应用广泛在再生塑料行业中脱颖而出。

- 再生 PS 塑料的下游应用主要包括建筑材料（主要是建筑保温板材以及踢脚线等）、相框、画框、镜框、鞋底材料、广告板材、玩具和其他注塑产品等等。下游行业应用以家居建材市场为主。
- 再生 PET 下游应用主要包括包装盒、饮料瓶、纺织服装等。下游行业应用以日常消费品为主，再生 PET 具有低端过剩，高端供不应求的特点。

图表10 再生塑料应用领域



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



● 2.2 再生PS线条：可用于生产画框、相框、镜框等，也可用于建筑装饰

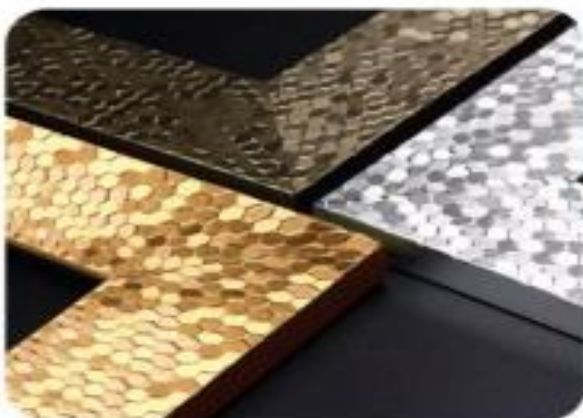
- 再生 PS 线条产品根据应用领域的不同，可分为框类线条和装饰线条，其中框类线条用于生产画框、相框、镜框，装饰线条可作为踢脚线、顶角线、腰线，用于建筑装饰。
- 再生 PS 线条具有环保、性能稳定、款式丰富的特点。
- 高品质再生 PS 粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平，成本低于新料粒子，具有性价比优势，可部分取代新料的应用。
- 高端再生 PS 粒子的纯度高达99%，分子量较高，可多次回收循环利用。
- 总的来说，再生PS材料具有一定的成本优势，性价比较高。

图表11 再生PS线条应用广泛

PS画框线条（木纹）



PS画框线条（金属）



PS装饰线条（踢脚线）



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

敬请参阅本所重要声明及评级说明

● 2.2再生PS线条：可用于生产画框、相框、镜框等，也可用于建筑装饰

相框、画框和镜框是家居装饰中不可或缺的时尚元素，尤其是相框、画框往往以背景墙、照片墙等各种形式应用于家庭软装领域。传统的相框、画框和镜框大多是以原木为原材料，造成了大量的森林资源浪费。再生塑料框材相对传统木框材料，具有耐磨、抗腐蚀等特色，在表面处理工艺上更简洁且品质稳定，这种**以塑代木，变废为宝**的工艺，打破了木制框的生产传统，改变了原先繁复的生产工序，极大地提高了生产效率。随着环保成品框的工艺逐渐成熟，公司生产的环保成品框在原有的仿木、仿石、仿金属的基础上进一步发展，其外观设计更为多样、材料质感逼真。

图表12 再生PS在相框、镜框、画框上有独特优势



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

敬请参阅本所重要声明及评级说明

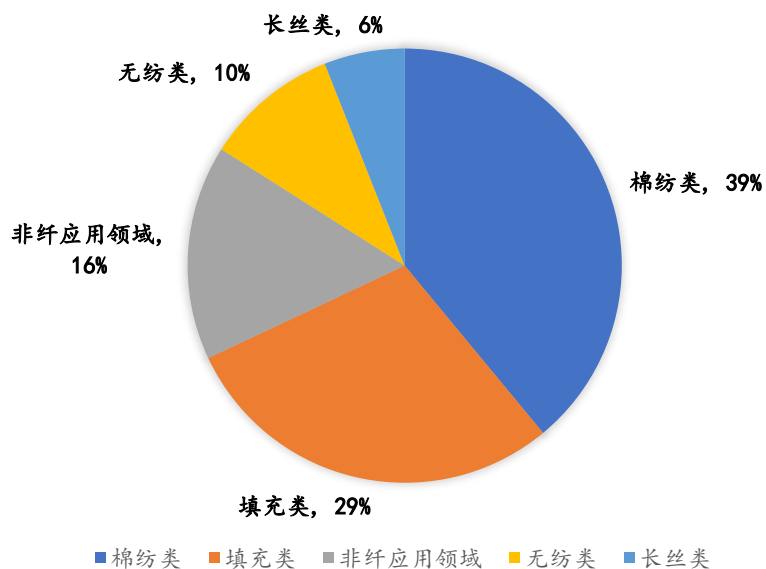


● 2.3 再生PET塑料下游需求广泛

PET 塑料回收再生后，根据其具体用途可以分为两类 PET 再生料：

- 纤维级 PET 再生料，一部分应用于家用纺织品，如作为床上用品、沙发和布艺家具以及室内装饰用品的填充材料和骨架材料，其余则应用于产业用纺织品和服装用纺织品。根据制得纤维的长度，可分为短纤级 PET 再生料和长丝级 PET 再生料。
- 包装级 PET 再生料，可用于生产打包带、薄膜、包装盒、包装瓶等。用于生产饮料瓶的 PET 再生料被称为瓶级 PET 再生料。根据对再生 PET 洁净度的要求从低到高排列如下：短纤级 PET 再生料、瓶级 PET 再生料、长丝级 PET 再生料。洁净度越高的 PET 再生料，其附加值越高，对生产设备、生产工艺等要求较高

图表13 2019年再生PET下游消费占比（按行业）



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



● 2.4 再生PVC在管材上的应用优势明显

- PVC再生料具有力学强度高、质量轻、绝缘性能、强度高、易加工、耐腐蚀等特点。广泛应用于各领域，如建筑、管材、电子电器、汽车工业、包装等领域。
- PVC再生料的应用有很大优势，特别是在管材领域，与新PVC原料制作的管材相比，其抗冲击性能提高，而其他物理性能没有明显的变化。所以PVC再塑料管主要用于建筑业，代替传统铸铁管制作室内外排水管、电线穿线管、通信电缆护管等。
- 但是其回收过程具有一定局限性，PVC成型加工厂生产时产生的废边、废品，其回收料的性能下降很小，几乎可以当新料用；室内使用、使用年限短的PVC产品，回收料性能变化也不大；而在室外使用，年限长、环境差（如受压力、电场、化学介质等作用）的PVC产品性能相对较差，甚至无法回收。

图表14 PVC再生料在管材领域的应用



资料来源：搜狐网，华安证券研究所



● 2.5 再生HDPE回收技术成熟，但应用存在局限

- HDPE再生料又叫高密度聚乙烯再生料，它是通过回收的HDPE水口料、HDPE制品的再次利用，经过清洗、去除水份后，再破碎后，经过造粒机，造粒而成。
- HDPE使用做多的地方是包装膜和各种容器，比如说食品容器，牛奶瓶等。由于瓶类和容器易于收集，所以这类制品的回收率也很好，HDPE回收技术在国内也是相当成熟的。
- HDPE再生料的市场很大，一般HDPE产品会参杂一定比例再生料，但是再生料会导致制品性能下降，因此这种参杂再生HDPE的产品适合只做粗糙及品质要求较低的制品，比如说各种管材，容器，垃圾袋等。另一方面，考虑到容器中化学物质会迁移到HDPE塑料中，回收时没办法根除，因此目前HDPE再生料几乎不用在食品包装上。

图表15 HDPE再生料



资料来源：中塑机械研究院，华安证券研究所



● 2.6 再生ABS塑料主要应用在工程塑料领域

- ABS再生料是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑料，丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚合产物，取它们英文名的第一个字母命名。
- ABS再生料综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好；有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别；与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理；活动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 它是一种强度高、韧性好、综合性能优良的树脂，用途广泛，常用作工程塑料，应用在电脑壳，电视机壳，仪表壳，车面板，装饰材料等方面。

图表16 ABS再生料在电器外壳的应用



资料来源：中塑机械研究院，华安证券研究所



● 2.7 再生PP塑料的应用领域广泛

PP再生料是聚丙烯再生料，聚丙烯料再使用一次以后，经过回收机的热化挤出制粒，PP再生料可以再次当作原料来使用。根据其回收后的处理工艺不同，PP再生料有不同的应用领域：

- PP耐冲再生料：耐冲耐寒，耐冲击强度好，高流动性，光泽度高，韧性好，耐冲击；其中特级料白底带透，黑点非常之少，可替代新料使用；所生产的PP料主要用于：注塑、挤出、拉丝等等；适用产品为：电器外壳、化工桶、日用制品、片材、打包带及塑料改性等系列产品；
- PP拉丝再生料：有普通注塑级，高光耐冲环保级，拉丝级（过250目网）和挤出级的中空板专用料；适用产品：手柄、桌脚、垃圾桶、运动器材、托盘、胶筐、电器外壳等等；
- PP加纤防火改性料适用于各种高等级注塑产品；

图表17 PP再生料



资料来源：公开信息整理，华安证券研究所



三、可再生塑料行业存在一定缺口，行业竞争格局分散

供给侧

3.1 国内再生塑料产业供给缺口较大

- 我国可再生塑料行业的显著特点是企业规模普遍较小，以家庭作坊为主，采用技术粗放简单，环保意识薄弱，多数小企业的技术投入不够，处理可再生塑料的技术仍以人工和老旧设备为主，行业内的技术水平普遍不高。
- 家庭作坊回收货源的品质层次不齐、生产设备老旧、直接排放污染，造成环境的二次污染，同时其生产的再生塑料产品品质较差，主要供应低端市场。
- 在国内可再生塑料领域里形成规模经济的大中型企业较少，行业竞争格局分散，该领域的供给存在一定缺口。

图18 国内从事可再生塑料业务的部分上市公司

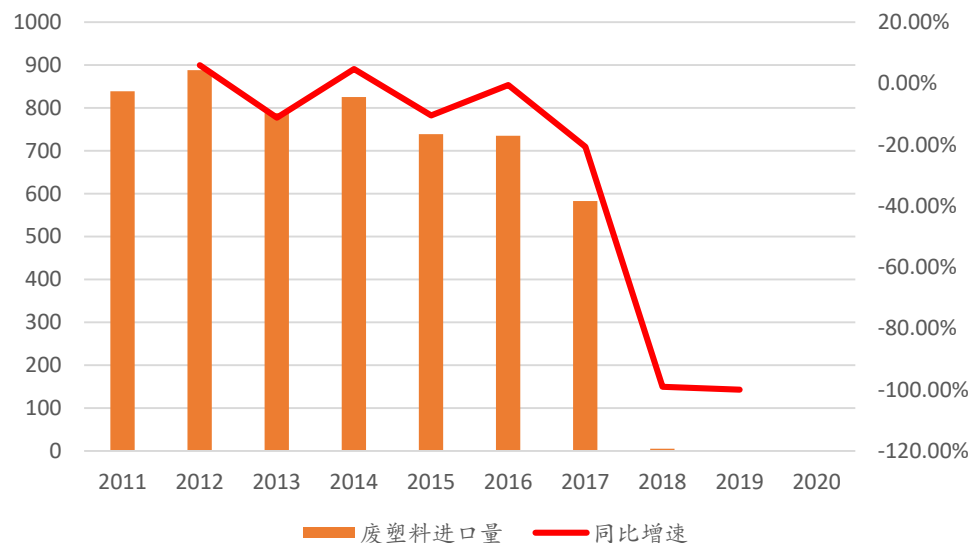
公司	业务模式	主营产品	回收品类	再生品类	利用方向	所处行业
格林美股份有限公司	多类资源循环利用业务模式	电 池 原 料 与 电 池 材 料、再生资源、钴镍钨产品与硬质合金	电子产品、塑料	-	食品包装	废弃资源综合利用业
南京聚隆科技股份有限公司	塑料生产销售业务部分向塑料循环再生利用模式转变	改性塑料产品、塑木型材	-	-	纺织服装、食品包装	橡胶和塑料制品业
安徽国风塑业股份有限公司	塑料生产销售业务	塑料薄膜、非金属新型材料等	塑料、农林废弃物	-	纺织服装、食品包装	橡胶和塑料制品业

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

3.2 技术叠加政策趋严造成国内可再生塑料供给缺口

- **技术落后，利润较低：**再生利用率偏低、利润空间不大，技术落后等问题。
- **禁废令的颁布：**2013 年，中国发起了“绿篱”行动，禁止进口不洁废塑料和其他“有毒”垃圾；2017 年 7 月《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（简称“禁废令”）颁布后，我国禁止从海外进口废塑料，我国废塑料进口量断崖式下降；2019 年中旬开始，进口废塑料已经全面消失。
- **行业门槛提高：**2015 年工信部发布《废塑料综合利用行业规范条件》，设定了从事可再生塑料行业的准入门槛。

图19 我国废塑料进口量

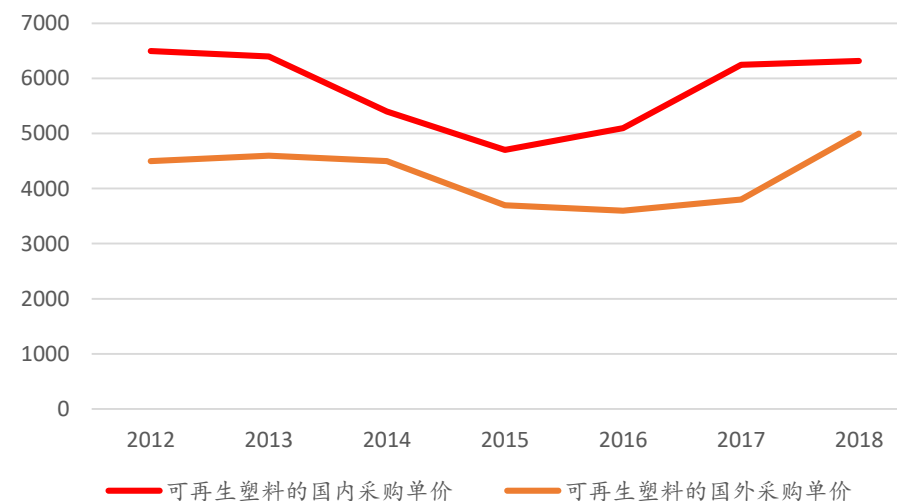


资料来源：中国海关，华安证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

敬请参阅本研报重要声明及评级说明

图20 可再生塑料国内回收价格、国外进口价格



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



3.3 国内众多产能搬运海外保障原料供应

➤ 因禁废令的颁布，众多企业无法继续从国外进口废塑料，部分塑料综合利用企业积极调整自身战略：

- 1) 在亚洲其他地区新建工厂，将可再生塑料加工成**高端瓶片/颗粒**后出口到中国；
- 2) 自行建立**高效率、多渠道的国内回收体系**，获得稳定的废塑料货源。

➤ 再生塑料产能转移的原因如下：

- 1) 我国允许进口再生塑料粒子；
- 2) 部分东南亚国家的生产成本较低且允许以再生循环为目的的可再生塑料的进口。企业从国外采购的可再生塑料成本较低，以2012-2018年期间为例，国内外采购均价的均差在1,000元/吨到2,600元/吨之间。而部分亚洲国家允许进口可再生塑料，因此国内企业向海外转移产能后，可降低直接材料成本。



3.4 塑料再生行业先行者提前技术布局，培育核心竞争力

- **三联虹普** 在再生塑料领域实现了“瓶到瓶”的闭环循环，且率先在国际上推出单线产能5万-10吨/年的规模化整体技术解决方案，最终产品获得了可口可乐、雀巢、达能等世界级食品饮料企业食品级包装材料安全资质认证，实现高附加值同等级循环利用。
- **金发科技** 从2004年开始探索再生塑料行业，是国内再生塑料的最早一批探索者。2014年6月，金发科技被国家发改委评为“资源综合利用一百家骨干企业”，2015年起拥有高分子材料资源高质化利用国家重点实验室。目前已具备55条再生塑料改性生产线，背靠重点塑料回收产业，形成南北两大基地广东清远和江苏邳州，拥有5个高性能再生改性塑料生产车间。目前已具备年产29万吨生产能力，目前在建产能19万吨年，2022年底产能即达到48万吨/年。

图21 金发科技再生塑料的生产线



资料来源：wind，华安证券研究所



3.4 行业先行者提前技术布局，培育核心竞争力

大发化纤创建于1995年，现拥有国内先进的涤纶短纤维生产线12条，年产能达50万吨，专业生产原生、再生填充系列产品。

- 从2017年开始陆续在日本东京、九州等地投资兴建加工基地，现已有3个工厂顺利投产，年产能10万吨。公司产品来源于回收饮料瓶，经过分拣、粉碎、清洗，生产成高纯度的PET再生工业原料。产品包括PET化纤级和片材级净瓶片、PET再生长丝切片、PP瓶盖和粒子，广泛应用于纺丝、吸塑及各类塑料制品领域。
- 为进一步深化利用再生PET，公司计划2021年筹建大阪工厂以新增瓶到瓶生产线1条，年产能达5万吨，实现PET再生瓶到瓶级切片的应用。

图22 大发化纤在日本的子公司



资料来源：wind，华安证券研究所



3.4 行业先行者提前技术布局，培育核心竞争力

➤ 英科再生

2017 年开始建设位于马来西亚的 PS 再生造粒工厂。马来西亚工厂于 2018 年 3 月投产，至 2018 年底其境内工厂大部分造粒产能陆续搬迁至马来西亚工厂。马来西亚允许进口可再生塑料原料，马来西亚工厂可以正常应用国外可再生 PS 塑料再生造粒。

2019 年开始在马来西亚新建 5 万吨/年 PET 回收再生项目。

子公司越南英科正在筹建年产 227 万箱塑料装饰框及线材项目，预计今年年底或明年年初正式投产。

图23 英科再生在马来西亚的工厂



3.5 境外可再生塑料领域的主要企业

近年来各个国家、企业对环境保护的高度重视，关于可再生塑料回收、再生、利用等多个领域的产业应运而生，并且得到了良好的发展。目前，行业内的境外企业主要有FP Corporation., Ltd、远东新世纪股份有限公司、Indorama Ventures Public Company Limited、PetStar 等。

图24 境外从事可再生塑料业务的部分上市公司

公司	公司注册地	业务模式	主营产品	回收品类	再生品类	利用方向	所处行业
FP Corporation., Ltd	日本	从传统塑料生产销售业务模式部分向塑料循环再生利用业务模式转变	食品级PS、PET，食品级再生PS、再生PET	PS、PET	-	食品包装	橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业
远东新世纪股份有限公司	中国台湾	跨行业集团，分为石油、化纤、纺织等业务，其中化纤业务已经从传统的经营模式部分向塑料循环再生利用模式转变	化纤业务，可分为聚 酯 业 务 和 纤维业务，其中包 括 食 品 级 和长丝级PET、食品级 和 长 丝 级再生PET	PET	再生PET粒子	纺织服装、食品包装	化纤业务分别处于：化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、废弃资源综合利用业
Indorama Ventures Public Company Limited	泰国	塑料循环再生利用业务模式	食 品 级 和 长 丝级PET、食品级和 长 丝 级 再 生PET	PET	再生PET粒子、净片	纺织服装、食品包装	废弃资源综合利用业
PetStar	墨西哥	塑料循环再生利用业务模式	食品级再生PET	PET	再生PET粒子	食品包装	废弃资源综合利用业

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



3.5 境外可再生塑料领域的主要企业

- **Indorama Ventures Public Company Limited**在泰国上市，是全球领先的石化产品生产商之一，业务遍及非洲，亚太地区，欧洲和美洲。该公司的产品组合包括 PET 树脂，纤维以及氧化物和衍生物，主要应用于快速消费品和汽车领域，即饮料、卫生、个人护理、轮胎和安全领域。Indorama Ventures 于2011 年进入回收业务，自 2011 年以来，该公司已回收了 500 亿只 PET 瓶，相当于节省了300 万桶原油。
- Indorama Ventures将投资 15 亿美元，承诺在 2025 年之前将其 PET 回收能力提高到每年 75 万吨。

图25 境外部分企业可再生塑料的年产量

公司名称	年塑料供应量 (吨)
Indorama Ventures Public Company Limited	6000000
NOVAMONT s. p. A	220000
Aquapak Polymers Limited	2018年为6000 2021年为35000
NatureWorks	150000 (2018年产量)

资料来源：《新塑料经济全球承诺》，华安证券研究所

图26 Indorama Ventures公司2018年-2020年的经营业绩 万元（泰铢）

项目	2020年度	2019年度	2018年度
总营业收入	33647017.80	35586478.30	35188537.20
净利润	24142760	525210.90	2646540.30
总资产	45317150.60	38056790.70	37919483.10
股东权益合计	13560778.50	13816729.00	15185535.50

注：该公司的财年周期从该年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日泰铢兑人民币汇率 (THB:CNY) 分别为 1: 0.21140、1: 0.23197、1: 0.21788

资料来源：wind，华安证券研究所



四、塑料循环再生利用的全产业链先行者——英科再生

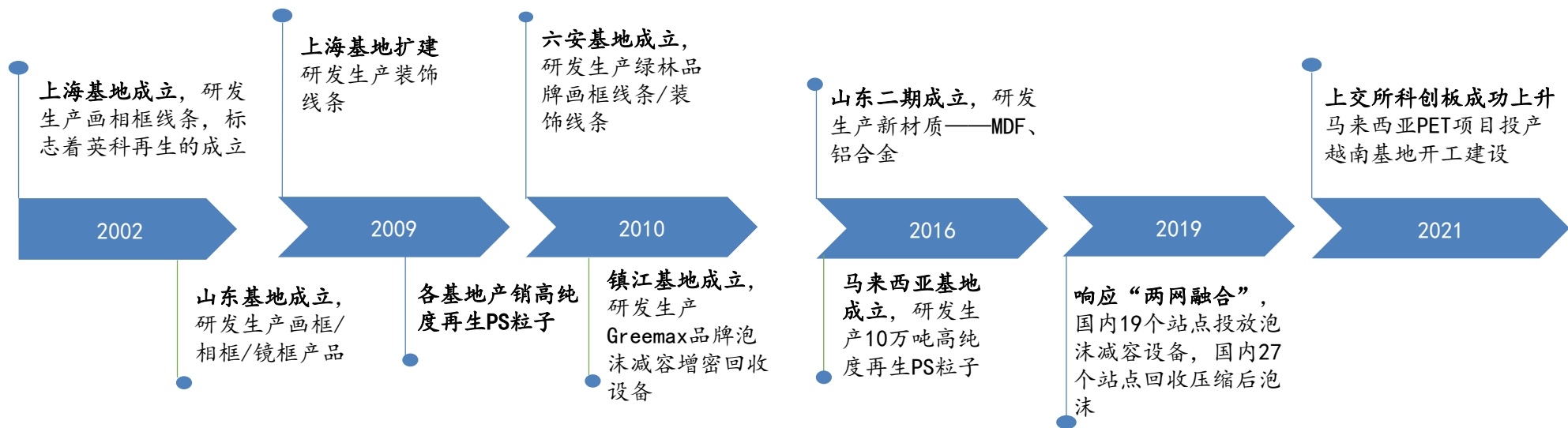
英科再生



4.1 公司稳步经营，坚持创新

- 英科再生是一家塑料循环再生利用的高科技制造商，从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。
- 自2002年成立以来，坚持创新，稳步扩张，运筹帷幄，步步为营，现已成为塑料循环再生利用的全球龙头企业。

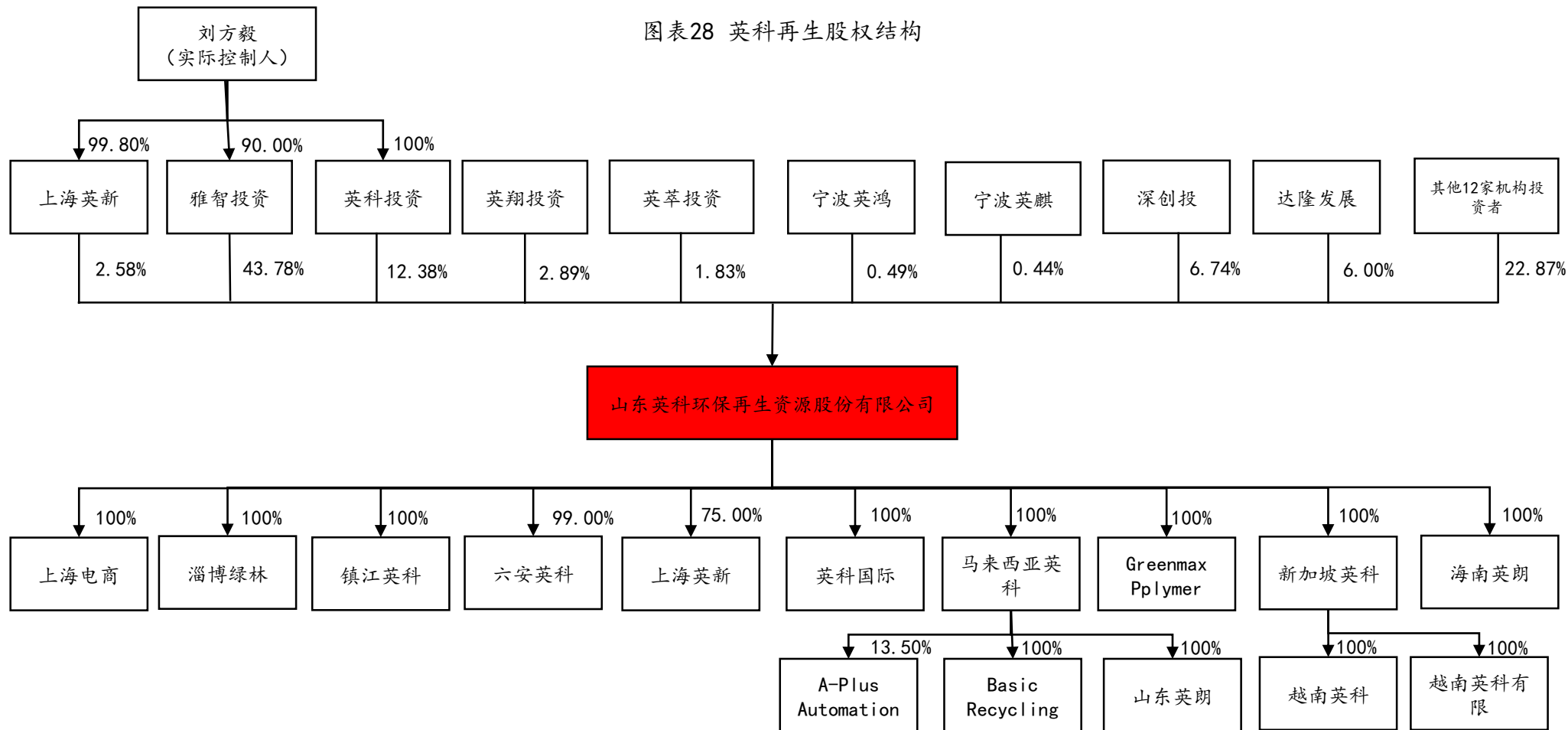
图表27 英科再生历史沿革



资料来源：英科再生官方网站，华安证券研究所



● 4.2 公司股权结构稳定



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

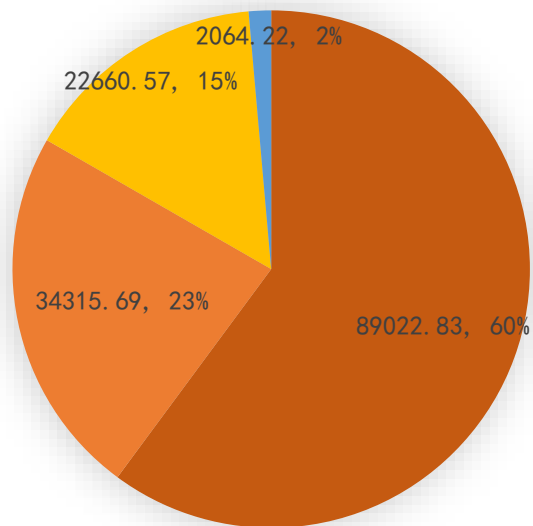
敬请参阅本所重要声明及评级说明



4.3 公司再生塑料成品为主要盈利点，下游应用领域主要为家居装饰领域

- 目前公司的主要收入贡献来源为成品框、线条、再生塑料粒子和回收设备。
- 目前公司产品及服务广泛应用于家居装饰、医疗防护、建筑材料、塑料回收、市政服务等领域。来自家居装饰领域的收入占各期主营业务收入比重分别为82.83%、73.99%及72.69%。

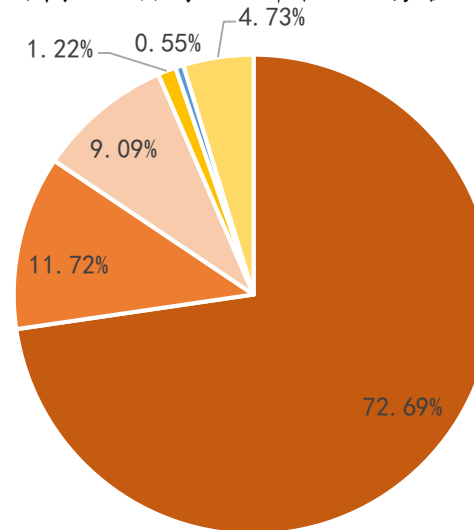
图表29 公司2020年各项主营业务占比（不含口罩业务）



■ 成品框 ■ 线条 ■ 再生塑料粒子 ■ 回收设备

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

图表30 公司2020年收入细分占比



■ 家居装饰 ■ 医疗防护 ■ 建筑材料 ■ 塑料回收 ■ 市政服务 ■ 其他

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.4 核心竞争力：具备全产业链、全球回收网络、重视技术创新

- **具备全产业链：**公司的业务从塑料的回收、加工到再生塑料材料的生产，再到再生塑料制品的生产、售出产业链覆盖，这使其具有较强的自我调节能力，能够根据再生塑料材料的市场价格变化合理调节自身经营策略，从而规避一定程度的市场风险。
- **全球回收网络：**公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。
- **重视技术创新：**（1）在塑料回收领域，公司自行研发的PS泡沫减容机已在全球超过50个国家应用，国内“城市环卫系统和再生资源系统融合项目”也开始使用公司的该产品。（2）在塑料再生领域，公司运用先进的塑料再生技术将可再生塑料制成再生材料。（3）在再生塑料利用领域，公司以先进的塑料多层共挤工艺，将再生材料制成再生塑料制品，实现高值化利用。

图表31 英科再生的塑料循环利用产业链



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.4 核心竞争力：全产业链无出其右

- **回收：**公司向国内外塑料回收点采购可再生塑料，并向其推广自主研发的塑料减容设备。回收设备既是公司的产品，又是公司搭建回收网络的基础和整个产业链的起点。通过回收设备销售，公司可以深度参与可再生塑料回收和垃圾分类处理网络的搭建，有利于保障原材料的供应。
- **再生：**回收站点回收的可再生塑料运往公司后，经一系列处理后加工成再生材料，包括再生塑料粒子，可直接对外销售，也可以继续深加工为各种塑料制品。
- **利用：**为避免单一产品受市场波动影响，公司积极拓展产业链后端的再生塑料深加工应用。目前以PS塑料为主，正横向拓展至PET塑料。公司将再生PS塑料粒子经多层共挤、表面处理等工艺深加工为再生塑料线条和成品框等产品，一方面赋予了产品更高附加值，另一方面也将公司业务领域拓展至完整的塑料综合利用业。

图表31 英科再生的塑料循环利用产业链



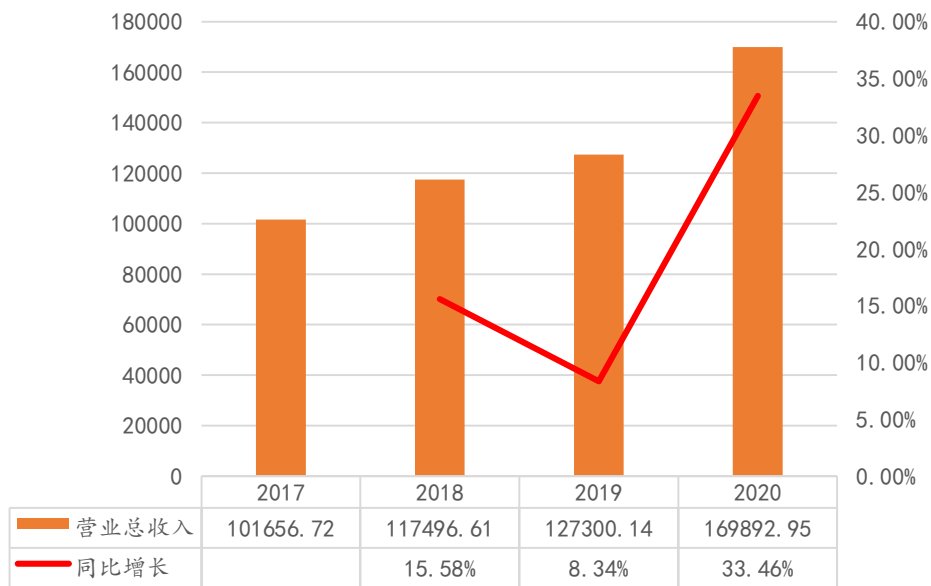
资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.5 财务分析：盈利水平稳步提升，经营状况良好

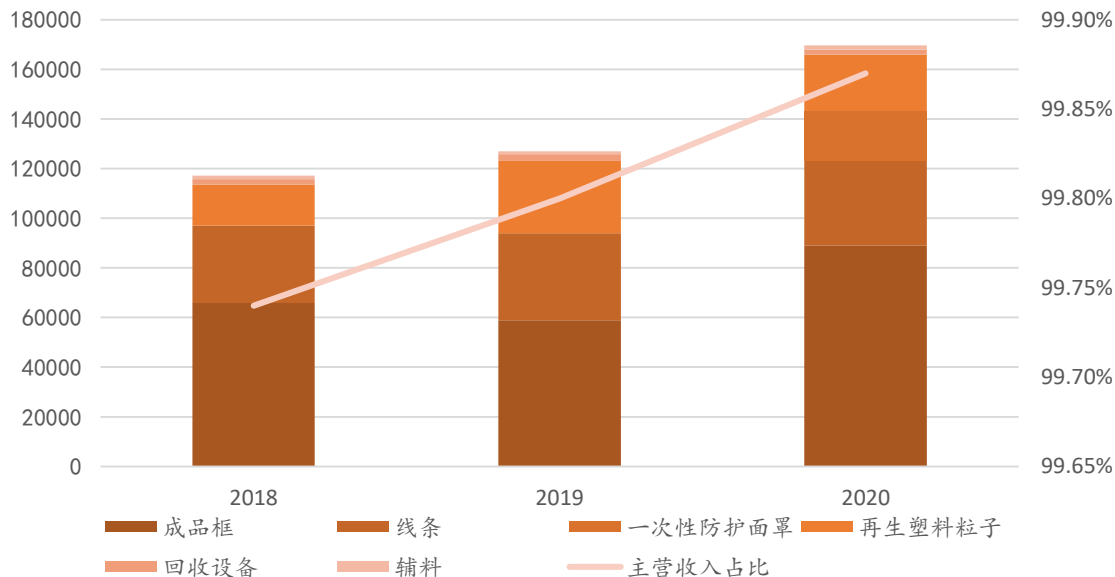
- 2018-2020 年，公司主营业务收入稳中有升，主要得益于：1) 随着 society 对资源回收利用的日益重视，再生塑料行业的持续稳定发展；2) 公司持续性的投入研发资金，保证产品竞争力；3) 公司的产品，特别是再生塑料粒子产品受到市场广泛认可；4) 覆盖全球的回收与营销网络和专业化的团队，是公司业绩稳健的有力支撑。

图表32 公司营业收入及变化



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

图表33 公司各产品营业收入和占比变化



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.5 财务分析：毛利率水平较为稳定，位列行业平均之上

- 2018-2019年公司整体毛利率较为稳定，各类产品的毛利率有小幅波动。2020年度，公司毛利率增加较多，主要原因为新增的一次性防护面罩产品毛利较高，另外公司成品框及线条毛利率也有小幅增加，综合导致2020年度公司整体毛利率上升。
- 公司的毛利率高于可比公司，主要是由于公司打通了从“塑料回收——加工造粒——制品制造与销售——循环回收”的全产业链业务，一体化优势使得公司可以获得较高的毛利率，另外由于同行业上市公司的产品类型和公司不尽相同，毛利率也会存在一定差异。

图表34 英科再生与国内同行业的毛利率相比情况

公司	毛利率		
	2020年度	2019年度	2018年度
格林美	16.66%	18.09%	19.16%
南京聚隆	18.36%	15.93%	13.04%
国风塑业	16.05%	12.72%	10.05%
远东新世纪	19.54%	17.89%	19.42%
Indorama Ventures	—	12.29%	16.69%
FP Corporation	—	32.56%	32.07%
平均值	17.65%	18.25%	18.40%
英科再生	35.73%	28.76%	29.21%

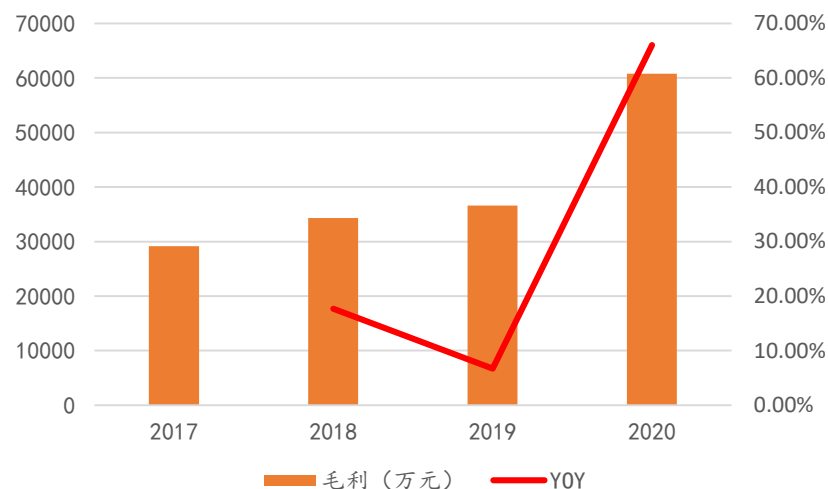
资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.5 财务分析：毛利润、净利率较为稳定，2020年小幅提升

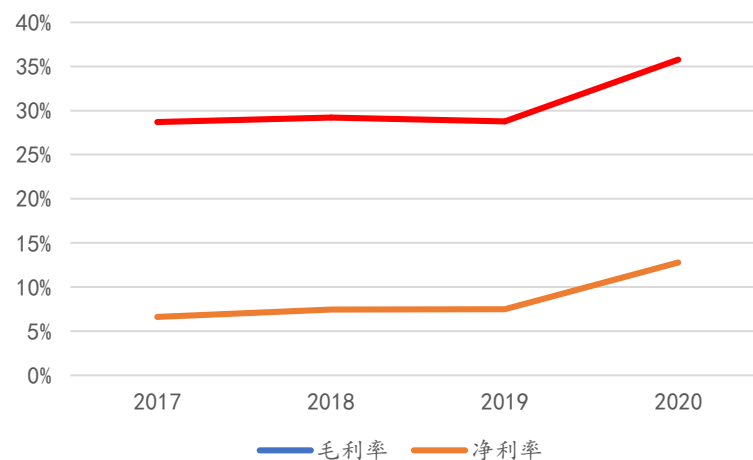
- 2018-2019年公司整体毛利润、净利率较为稳定。2020年度，公司毛利润、净利率增加较多，主要原因为新增的一次性防护面罩产品毛利较高，另外公司成品框及线条毛利润也有小幅增加，综合导致2020年度公司整体毛利润、净利率上升。

图表35 公司毛利润及变化



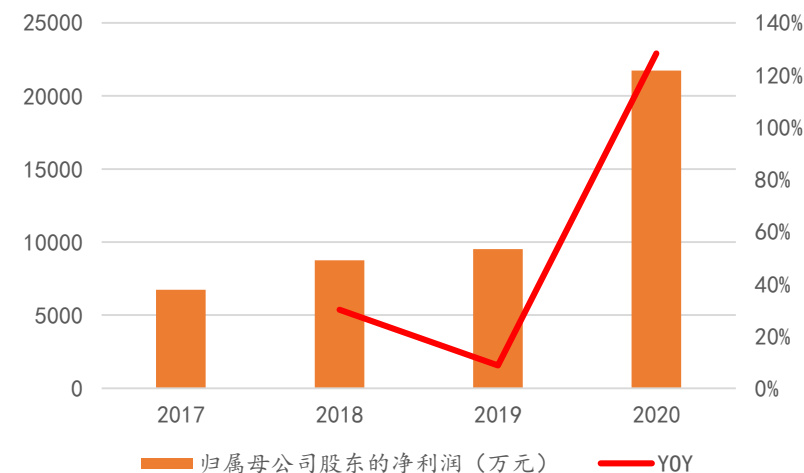
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表36 公司主营业务毛利率和净利率变化



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表37 公司归母净利润及变化



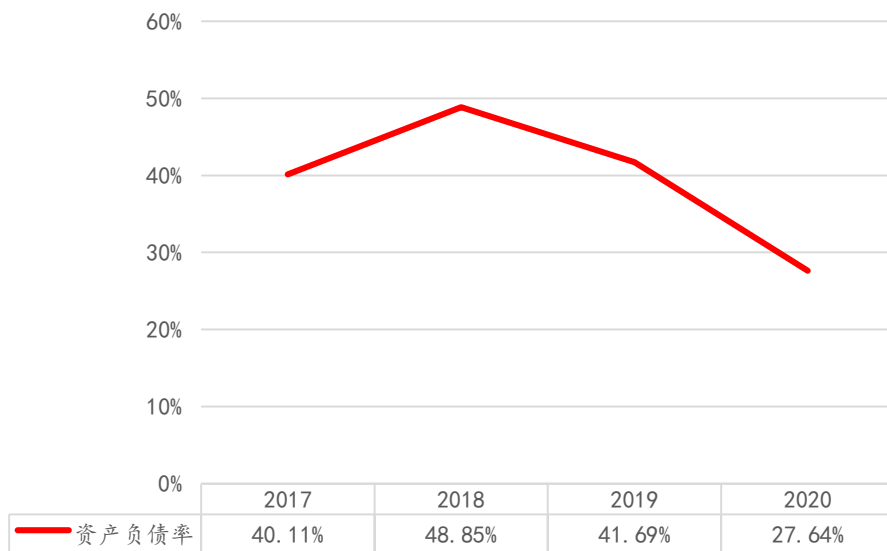
资料来源: wind, 华安证券研究所



4.5 财务分析：资本结构良好，资产流动性较强

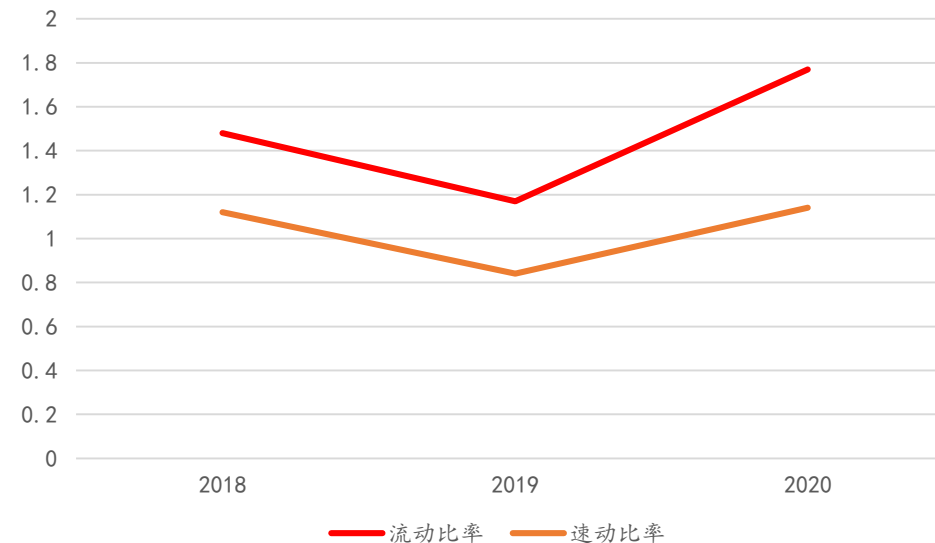
- 英科再生的资产负债率合理，具有良好的资本结构。
- 英科再生的流动比率与速动比率较好，说明该企业再生资产的变现能力较强，短期偿债能力较强。

图表38 公司资产负债率



资料来源：wind，华安证券研究所

图表39 公司流动比率和速动比率



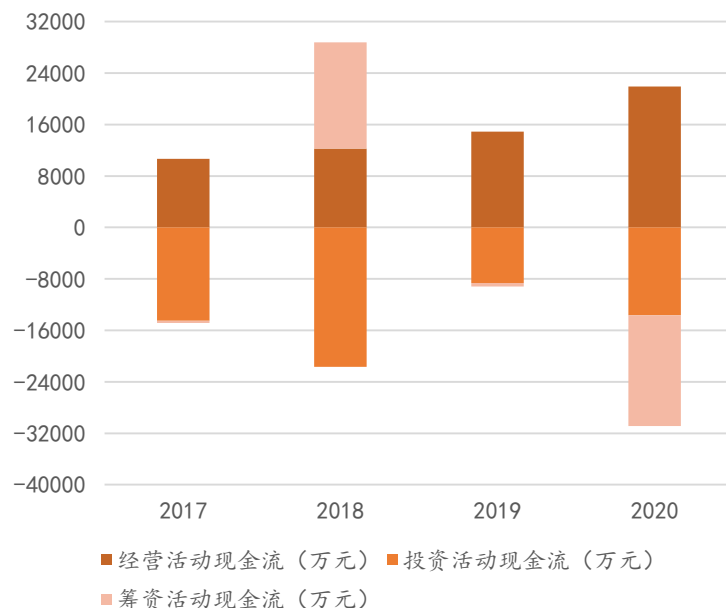
资料来源：wind，华安证券研究所



4.5 财务分析：盈利水平稳步提升

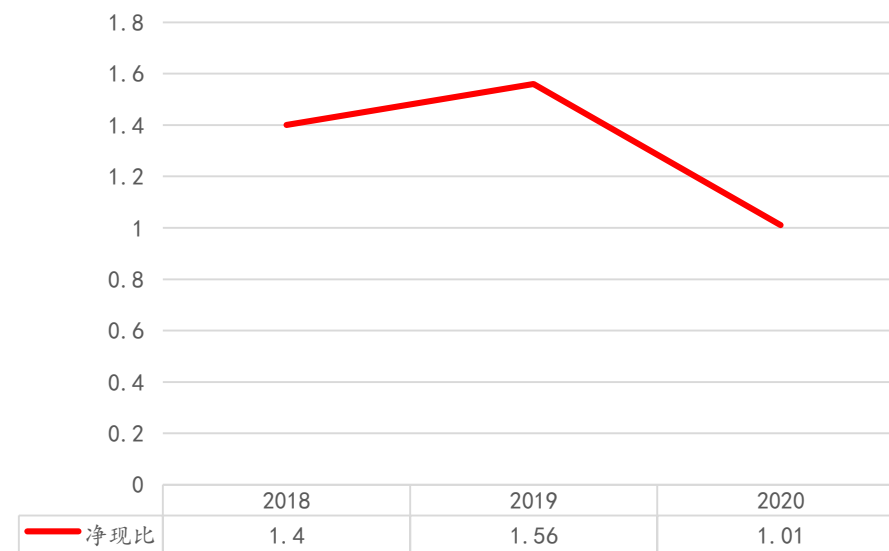
- 英科再生各项现金流均保持正常水平，公司资金回笼高效性大幅提高、收益质量健康。
- 英科再生的公司净现比每期均大于1，说明其经营净额比净利润大，公司的盈利质量较高，现金流充足。

图表40 公司现金流变化



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表41 公司净现比



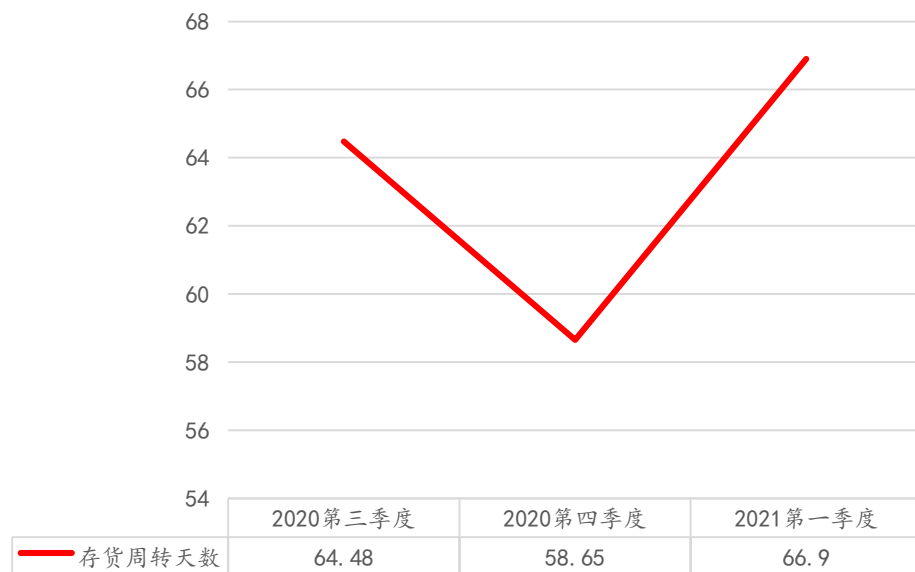
资料来源: wind, 华安证券研究所



4.5 财务分析：公司营运能力较强，经营状况良好

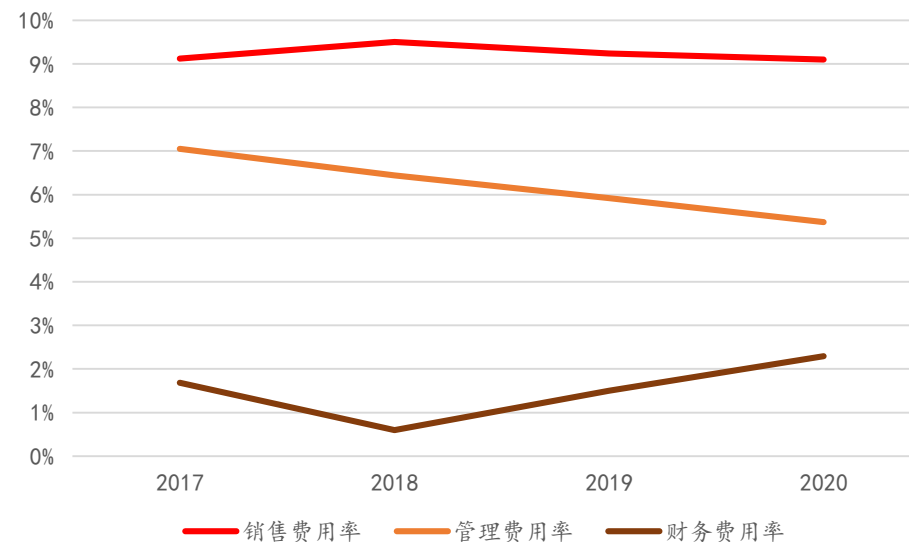
- 英科再生的存货周转天数波动不大，较为稳定，流动性较稳定，营运能力较强。
- 英科再生的三项费用率波动较小，业务来往稳定，经营状况良好。

图表42 公司存货周转天数



资料来源：wind，华安证券研究所

图表43 公司三项费用率



资料来源：wind，华安证券研究所

4.6 公司技术储备良好，产业化布局前景可期

- 公司自成立以来，公司以成为“全球塑料循环经济领域的领军企业”为使命，致力于再生塑料的回收、再生和利用。公司依托研发平台，不断研发新产品和新技术。
- 公司拥有10项国家授权发明专利，2个项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目，公司部分核心技术通过工业和信息化部组织的科学技术成果鉴定，鉴定结论为国际先进。同时还主持制定了1项行业标准，参与制定了2项国家标准和1项团体标准。

图表44 英科再生所拥有的国家授权发明专利

专利类型	专利号	专利名称	专利期限
发明专利	ZL200810032356.8	一种利用废弃泡沫塑料制做装饰用框条的工艺方法	2008.1.7-2028.1.6
	ZL200910246751.0	一种用于回收废弃泡沫塑料的冷压机	2009.11.26-2029.11.25
	ZL200910246750.6	一种用于回收废弃泡沫塑料的冷压机的泡沫塑料粉碎刀	2009.11.26-2029.11.25
	ZL201010251172.8	表面柔软的聚苯乙烯双层共挤型材及其制作方法	2010.8.12-2030.8.11
	ZL201010251246.8	用于废旧塑料再生利用的双柱塞反冲洗过滤器	2010.8.12-2030.8.11
	ZL201010298460.9	抗紫外线多层共挤功能性聚苯乙烯发泡型材	2010.9.30-2030.9.29
	ZL201210016729.9	玻璃纤维增强聚苯乙烯微发泡双层共挤型材及其制作方法	2012.1.19-2032.1.18
	ZL201210101933.0	一种提高聚苯乙烯废塑料力学性能的分子链调节剂的制备方法	2012.4.9-2032.4.8
	ZL201710555898.2	一种纳米材料改性的阻燃增韧再生聚苯乙烯复合材料及其制备方法	2017.7.10-2037.7.9
	ZL201710664133.2	工业废弃塑料、泡沫的熔融设备	2017.8.7-2037.8.6

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

● 4.6 公司技术储备良好，产业化布局前景可期

➤ 经过多年的积累，发行人已经在再生塑料PS塑料回收设备、再生造粒、线条生产、成品框加工等方面掌握了诸多先进生产工艺技术，这些核心技术保障了发行人在行业内的技术领先优势。目前公司在研项目情况如下：

图表45 英科再生在研项目

在研项目名称	开发思路	内容、拟达到的目标	研发进展	应用领域
PET再生塑料资源化利用	PET瓶砖清洗 PET再生造粒 PET片材生产	PET瓶砖清洗后得到的r-PET净片，符合食品级加工的要求，年回收PET瓶5万吨/年；PET再生粒子，符合高端纤维和瓶到瓶食品级加工的要求；PET片材，ABA三层结构，符合美国FDA食品安全认证的要求；PET包装盒，用于水果、食品或电子领域的包装	PET片材生产：设备调制阶段 PET瓶砖清洗、PET再生造粒：设备安装阶段	PET瓶到瓶食品级加工、高端纤维纺丝、PET电子和食品包装
长效阻燃型聚苯乙烯发泡材料	主要是含磷含氮阻燃剂和纳米材料	拉伸强度≥12MPa；维卡软化点≥85° C；阻燃等级达到V0	小试阶段	PS建材
注塑框的开发	项目计划开发PS、PP等注塑框型，注塑工艺快捷，无需拼角，一次生产成型框体，注塑框的开发也会增加本公司品的多样性	试验开发阶段，目前正在开发注塑机，研究注塑工艺	实施阶段	成品框
低发泡聚苯乙烯装饰线条 高效节能挤出技术研究	传统塑料装饰条挤出设备主机 能耗高，速度慢，稳定性差，开发专业挤出机设备节能降耗，降低成本	项目产品是以再生聚苯乙烯颗粒为原料，添加少量助剂生产的低发泡聚苯乙烯装饰线条	中试阶段	PS线条

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所



4.7 公司高度重视研发

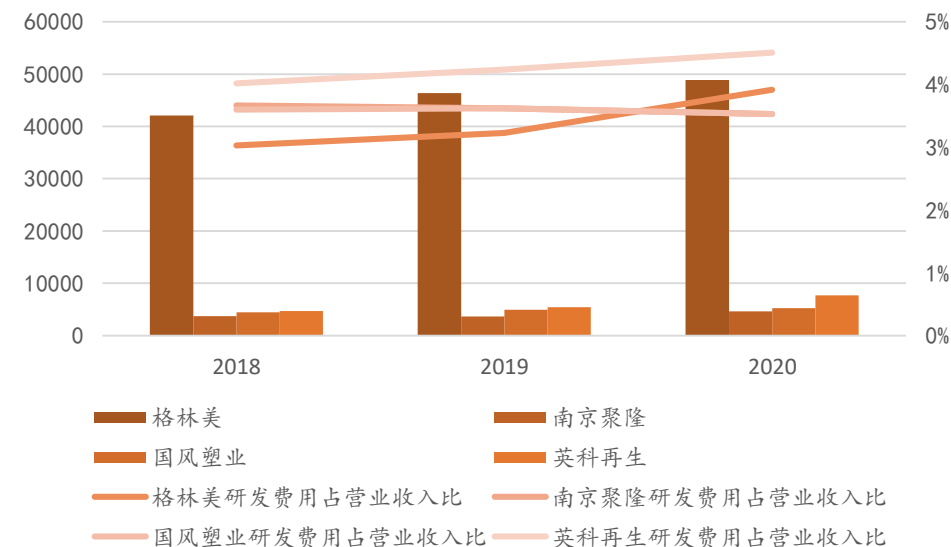
- 公司2018年度、2019年度和2020年研发费用分别为4726.76万元、5400.51万元和7666.76万元。
- 公司建立了由熔体流动速率仪、电子简支梁冲击试验机、拉力试验机、马弗炉、卤素水份测定仪、色差仪、X射线荧光光谱仪等设备组成的PS技术研发实验室以及PET技术研发实验室，保证了公司的研发能力和品控能力。
- 公司组建了专业的研发技术团队，团队由高分子、机械工程及自动化等领域的专业技术人员组成。

图表46 2018年-2020年公司研发费用

项目	公司名称	2020年度	2019年度	2018年度
研发费用	格林美	48863.03	46359.21	42095.78
	南京聚隆	4662.11	3686.92	3732.83
	国风塑业	5231	4923.43	4442.72
	英科再生	7666.76	5400.51	4726.76
研发费用占营业收入比	格林美	3.92%	3.23%	3.03%
	南京聚隆	4.09%	3.87%	3.67%
	国风塑业	3.53%	3.62%	3.60%
	英科再生	4.51%	4.24%	4.02%

资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

图表47 公司研发投入情况



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

4.8 在建项目进展良好，预计年内投产

➤ 马来西亚英科 5 万吨/年 PET回收再生项目

公司不断开发塑料循环利用解决方案，正在建设马来西亚英科 5 万吨/年 PET回收再生项目，该项目包含 PET 分类清洗、PET 再生造粒、r-PET 片材生产等。目前该项目已经完成生产设备、研发检测仪器选型，正在进行设备安装。未来公司还将布局 PE、PP 等多种塑料的回收再生业务，不断扩大塑料的回收再生品类。

图表48 英科再生PET项目业务在产业链中的分布情况



资料来源：英科再生招股说明书，华安证券研究所

图表49 公司在建项目情况

在建项目	主要产品	应用领域	上市后拟追加投资额（万元）	建设阶段	预计投产时间
马来西亚英科 5 万吨/年 PET回收再生项目	PET 净片、再生 PET 粒子	食品盒、饮料杯、电子产品包装盒	50000	项目仍在建设中，设备已经开机小试，但尚未开展生产	今年底或明年初正式投产

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

敬请参阅本研报重要声明及评级说明



4.9 风险提示

► 技术风险:

- (一) 新产品开发失败的风险, 如果公司新技术、新产品研发失败或研发的产品不能契合市场需求, 将对公司经营带来不利影响。
- (二) 塑料循环利用变更技术路线的风险, 如未来行业内出现更先进的技术, 而公司无法及时调整技术路线, 将对公司业务产生不利影响。
- (三) 核心技术人员流失及技术泄密风险, 随着行业竞争格局的不断变化, 对技术人才的争夺必将日趋激烈, 公司存在技术人员流失或核心技术外泄的可能性, 可能对公司持续稳定发展带来不利影响。
- (四) 技术更新迭代和产品替代的风险, 如果公司不能准确预测市场发展趋势, 及时研发出更先进的塑料循环利用技术, 或者公司受制于资金, 不能及时加大对人才和设备的投入, 可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

► 市场风险:

- (一) 境外销售收入占比较高的风险, 公司境外销售收入占比较高, 与美国、欧洲、东南亚等各国家和地区客户保持长期合作, 各国的贸易政策变化均会对公司的出口造成影响。
- (二) 再生塑料应用领域被限制的风险, 如未来再生塑料在某些行业或某些国家使用范围被限制, 将对公司业绩增长和投资回报带来不利影响。
- (三) 市场竞争风险, 如果公司不能持续提高核心技术水平、开发新产品和发掘新客户, 市场占有率将有可能下滑, 进而导致公司的盈利能力受到影响。
- (四) 市场增长放缓的风险, 如未来市场需求增速放缓甚至下滑, 则可能对公司经营业绩产生不利影响。(五) 再生资源友好的政策停止的风险, 如果未来再生资源友好政策停止, 将对公司业务拓展和资源获取造成不利影响。



4.9 风险提示

► 经营管理风险：

（一）境外子公司所在地的政策风险，如马来西亚禁止进口可再生塑料等废料或可再生材料，或者公司违反禁止性规定、无法取得必要的资质，则马来西亚英科可能出现无法正常进口可再生塑料、无法正常生产或无法正常出口产品的风险，公司原材料供应可能面临重大风险。

（二）公司的原材料涉及多个环节的跨国供应，若因相关国家的政策发生变化，或因公司自身原因导致原材料跨国供应中断，将会造成公司无法稳定获得原材料或无法取得马来西亚英科生产的再生塑料粒子，可能对公司产生重大不利影响。

（三）发行人境内新建10万吨/年再生项目与马来西亚英科5万吨/年PET回收再生项目的供应和销售风险，若高端再生包装材料和再生长丝市场需求不及预期，则发行人将面临市场竞争激烈、需求不足的风险。

（四）新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险，因疫情的传播及相应的防控措施，公司采购、生产和销售等环节在短期内受到了一定程度的影响。

（五）一次性防护面罩关联交易风险，与英科医疗的一次性防护面罩业务终止后，相关业务的营业收入及毛利贡献将不可持续，如未来业务拓展缓慢，可能导致收入及毛利下较2020年下降的风险。

► 财务风险：

（一）募投项目实施的风险，募集资金投资项目实施后，公司一方面将新增资产折旧及摊销，另一方面将增加新的研发费用投入，将在一定程度上影响发行人的净利润和净资产收益率等财务指标。

（二）存货跌价风险，由于报告期各期末公司存货账面价值较高，若上游原材料价格发生波动或下游客户经营情况发生重大变化导致对公司产品需求下降，公司存货可能面临跌价风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）毛利率下降的风险，若未来市场竞争加剧、国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下降。

（四）税收优惠政策变化的风险，如果本公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策，致使公司税负上升，将会对公司业绩产生一定影响。



分析师与研究助理简介

刘万鹏，化工行业首席分析师，德克萨斯大学奥斯汀分校机械硕士，主要从事生物半导体、生物机械领域研究，共发表10篇国际论文，引用数超600次，申请5项国家发明专利；天津大学化工学士；2年央企战略规划经验，5年化工卖方研究经验；2019年“金麒麟”化工行业新锐分析师第一名；2019年“新财富”化工行业团队入围。

王 鹏，研究助理，天津大学化工硕士、应用化学学士，4年能源化工央企工作经历，多次担任项目评估及市场研究负责人。

邓承佺，研究助理，清华大学材料学士、材料加工硕士，2年中航工业洪都飞机设计经历，2年五道口金融学院行研经历，已发表30余篇材料类文章，拥有20余项专利。

王强峰，研究助理，浙江大学化工硕士、中国石油大学（北京）化工学士，2年中化国际战略、市场经验，近1年化工卖方研究经验。

曾祥钊，研究助理，中国科学院化工硕士，清华大学化工学士。



重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

增持：未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；

中性：未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持：未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

买入：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；

增持：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；

中性：未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；

减持：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；

卖出：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 市场基准指数为沪深300指数。



华安证券
HUAAN SECURITIES

52

华安研究·拓展投资价值

谢谢！

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

华安证券研究所